

DOI: 10.13745/j.esf.sf.2023.2.87

滇东北地区下寒武统龙王庙组白云石化模式研究： 来自钙同位素模拟结果

李柯然^{1,2}, 杨迪^{1,*}, 宋金民^{1,2}, 李智武¹, 金鑫^{1,2}, 刘芳³, 杨雄³,
刘树根⁴, 叶玥豪^{1,2}, 范建平^{1,2}, 任佳鑫^{1,2}, 赵玲丽^{1,2}, 夏舜^{1,2}, 陈伟^{1,2}

1. 成都理工大学 油气藏地质及开发工程全国重点实验室, 四川 成都 610059

2. 成都理工大学 能源学院, 四川 成都 610059

3. 成都理工大学 地球与行星科学学院, 四川 成都 610059

4. 西华大学, 四川 成都 610039

LI Keran^{1,2}, YANG Di^{1,*}, SONG Jinmin^{1,2}, LI Zhiwu¹, JIN Xin^{1,2}, LIU Fang³,
YANG Xiong³, LIU Shugen⁴, YE Yuehao^{1,2}, FAN Jianping^{1,2}, REN Jiaxin^{1,2},
ZHAO Lingli^{1,2}, XIA Shun^{1,2}, CHEN Wei^{1,2}

1. State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China

2. College of Energy, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China

3. College of Earth and Planetary Sciences, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China

4. Xihua University, Chengdu 610039, China

LI Keran, YANG Di, SONG Jinmin, et al. Dolomitization in the Lower Cambrian Longwangmiao Formation in northeast-
ern Yunnan: Insights from a simulation study. *Earth Science Frontiers*, 2024, 31(2): 313-326

Abstract: The Guixi outcrop is located at the southernmost margin of the Sichuan Basin, northeastern Yunnan. The Longwangmiao Formation in the outcrop experienced strong dolomitization activity and developed widespread micritic limestone, arenaceous limestone, micritic dolomite, dolomitic limestone and calcareous dolomite. The three limestone-transition-dolomite cycles in the outcrop were characterized by presence of large quartz grains, and appeared mostly dark red under cathodoluminescence, with observable gypsum. Geochemical tests showed that the isotopic compositions of limestone-dolomite in cycle 1 were: carbon, $-0.78\text{‰} - -0.49\text{‰}$, oxygen, $-9.28\text{‰} - -8.96\text{‰}$, strontium, $0.70979554 - 0.71218318$, calcium, $0.54\text{‰} - 1.12\text{‰}$; in cycle 2: carbon, $0.37\text{‰} - 0.41\text{‰}$, oxygen, $-9.76\text{‰} - 9.64\text{‰}$, strontium, $0.71008711 - 0.71374167$, calcium, $0.63\text{‰} - 0.81\text{‰}$; and in cycle 3: carbon, $-0.03\text{‰} - 0.23\text{‰}$, oxygen, $-9.90\text{‰} - -9.24\text{‰}$, strontium, $0.70990934 - 0.71237617$, calcium, $0.56\text{‰} - 0.94\text{‰}$. The strontium and calcium isotope values were obvious low in limestone and high in dolomite. Calcium isotope simulation revealed the Mg^{2+} concentration in dolomitized fluid in cycle 1 was twice the seawater equivalent (105.64 mmol/kg , $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+} = 1.99$), in cycle 2 seven times (369.74 mmol/kg , $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+} = 6.79$), and in cycle 3 2.3 times (121.48 mmol/kg , $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+} = 2.29$). Temperature simulation revealed the temperature of dolomitization fluid was around 30°C . The above results indicate dolomitization in the Longwangmiao Formation in northeastern Yunnan was mainly by seepage reflux.

收稿日期: 2022-07-05; 修回日期: 2023-04-14

基金项目: 国家自然科学基金项目(41872150); 国家自然科学基金重点项目(42230310)

作者简介: 李柯然(1998—), 男, 硕士研究生, 地质资源与地质工程专业。E-mail: keranli98@outlook.com

* 通信作者简介: 杨迪(1983—), 女, 博士, 讲师, 主要从事地球化学研究工作。E-mail: 185672735@qq.com

<https://www.earthsciencefrontiers.net.cn> 地学前缘, 2024, 31(2)

Keywords: Northeast Yunnan; Longwangmiao Formation; dolomitization; calcium isotope; fluid temperature simulation; fluid element simulation

摘要:滇东北地区桧溪剖面位于四川盆地南缘外侧,剖面龙王庙组地层白云石化活动强烈,广泛发育泥晶灰岩、砂屑灰岩、泥晶白云岩、云质灰岩和灰质云岩等岩性。剖面3个灰岩-过渡岩性-白云岩旋回中具有混积特征,石英颗粒大量发育。阴极发光下,3个岩性旋回主要呈暗红色,可见石膏。地球化学测试显示:旋回1中灰岩-白云岩碳同位素为 $-0.78\text{‰} \sim -0.49\text{‰}$,氧同位素为 $-9.28\text{‰} \sim -8.96\text{‰}$,锶同位素为 $0.709\ 795\ 54 \sim 0.712\ 183\ 18$,钙同位素为 $0.54\text{‰} \sim 1.12\text{‰}$;旋回2中灰岩-白云岩碳同位素为 $0.37\text{‰} \sim 0.41\text{‰}$,氧同位素为 $-9.76\text{‰} \sim -9.64\text{‰}$,锶同位素为 $0.710\ 087\ 11 \sim 0.713\ 741\ 67$,钙同位素为 $0.63\text{‰} \sim 0.81\text{‰}$;旋回3中灰岩-白云岩碳同位素为 $-0.03\text{‰} \sim 0.23\text{‰}$,氧同位素为 $-9.90\text{‰} \sim -9.24\text{‰}$,锶同位素为 $0.709\ 909\ 34 \sim 0.712\ 376\ 17$,钙同位素为 $0.56\text{‰} \sim 0.94\text{‰}$;3个旋回中灰岩锶、钙同位素测试结果明显偏低,白云岩锶、钙结果明显偏高。钙同位素对流、缓冲模型模拟结果显示,旋回1白云石化流体 Mg^{2+} 浓度为2倍海水当量($105.64\ \text{mmol/kg}$, $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}=1.99$),旋回2白云石化流体 Mg^{2+} 浓度为7倍海水当量($369.74\ \text{mmol/kg}$, $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}=6.79$),旋回3白云石化流体 Mg^{2+} 浓度为2.3倍海水当量($121.48\ \text{mmol/kg}$, $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}=2.29$)。温度模拟显示,白云石化流体温度主要为 $30\ ^\circ\text{C}$ 。综合岩石学、常规地球化学及钙同位素模拟结果,滇东北地区龙王庙组白云岩为渗透回流模式成因。

关键词:滇东北地区;龙王庙组;白云石化;钙同位素;流体温度模拟;流体元素模拟

中图分类号: P597.2; P588.245 **文献标志码:** A **文章编号:** 1005-2321(2024)02-0313-14

0 引言

白云岩作为碳酸盐岩的重要组成在地质历史时期广泛发育,记录了大量有关地球演化过程中的重要信息。然而,动力学因素限制导致地表常温常压条件下白云石难以形成^[1],因此对于大量白云岩沉积记录发育模式研究是地球科学中的重要探索方向^[2-3]。白云岩成因主要包含原生沉淀和次生交代。原生沉淀白云石通常认为与生物/微生物诱导作用相关^[4-8]。次生交代作用被认为是地质历史时期大量白云石发育的主要原因,与高Mg、高温和高压等流体条件相关^[9-10],根据条件的不同,白云石化模式可进一步划分为蒸发白云石化模式^[11-12]、渗透回流白云石化^[13-14]、埋藏白云石化^[15-17]、热液白云石化^[18-22]和混合水白云石化^[23-25]等不同成因模式。

下寒武统龙王庙组白云岩广泛发育,白云岩储层是四川盆地重要的油气勘探目标^[26]。前人大量研究显示龙王庙组白云石化过程复杂,具有区域性、多阶段性等特点。川中地区龙王庙组白云岩经历准同生期白云石化-埋藏白云石化等多期演化序列^[27-30]、渗透回流白云石化作用^[31-32]和蒸发作用-渗透回流作用叠合^[33-35]。川东地区龙王庙白云岩成因包括渗透回流白云石化^[36-38]和蒸发-渗透回流

叠合作用^[39-40]。川西南龙王庙组白云石化作用研究较少,研究显示川西南地区龙王庙组白云石化作用复杂,由准同生-渗透回流和浅埋藏白云石化作用共同控制^[41]。对于全盆地龙王庙组白云石化模式研究较少,基于盆地内钻井及川北、川东南地区盆地周缘样品地球化学测试结果综合分析得出四川盆地龙王庙组主要经历了蒸发浓缩-渗透回流白云石化^[42]。

经过数十年发展,地球化学测试分析已经成为白云石化流体示踪中的重要手段。近年来随着TIMS、ICP-MS等测试方法的进步^[43],以及分馏模型研究的逐渐深入^[44-47],钙同位素在地球科学研究中的应用日益广泛,在古海洋、古温度和成岩作用研究中取得了一定的突破,有望为白云石形成机理和模式研究提供新的思路。

当前龙王庙组白云石化过程研究主要集中在川中、川东地区,四川盆地周缘,尤其是四川盆地西南缘凉山-滇东北地区龙王庙组研究较少。此外,当前白云石化研究方法主要基于岩石学分析、碳氧同位素、锶同位素、阴极发光和主微量地球化学测试,以及对白云石化流体做定性分析,造成白云石化流体分析具有多解性。本文在常规岩石学、地球化学分析方法基础上,通过钙同位素测试,并引入流体-沉积物缓冲模型和钙同位素理论分馏模型,对龙王庙组白云石化流体进行定量重建,以期对龙王庙组

白云石化模式研究乃至地质历史时期大规模白云石化提供新的视角,同时对四川盆地西南缘龙王庙组研究进行补充。

1 地质背景与测试方法

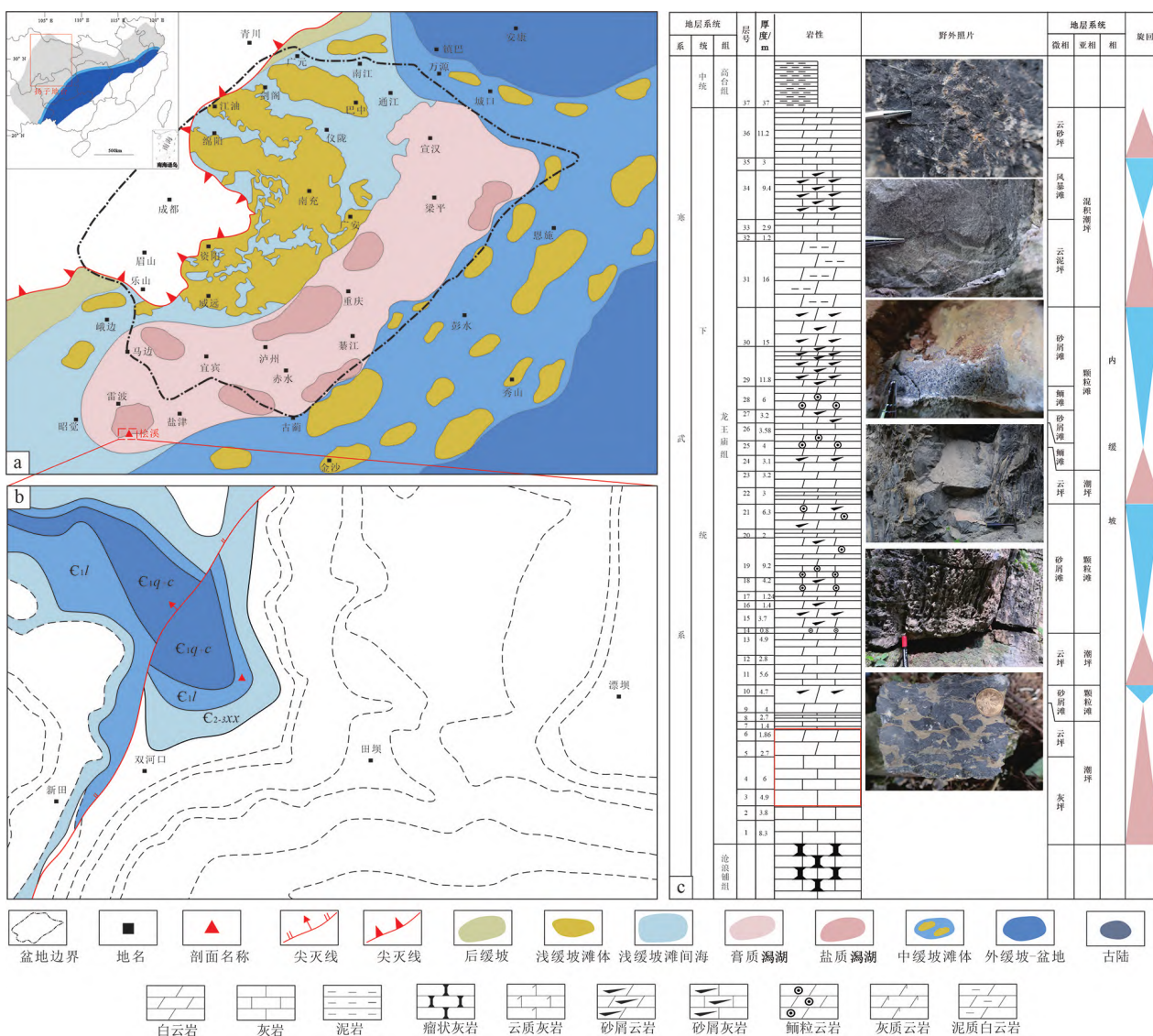
1.1 地质背景

桧溪剖面位于云南省昭通市永善县,四川盆地西南缘(图 1a^[48],b)。早寒武世时期,随着德阳—安岳拉张槽开始消亡^[49-53]和填平补齐作用^[48,52-53],

龙王庙组沉积期四川盆地形成了南东向倾斜的台凹格局^[48,54-57]。龙王庙组沉积期四川盆地川西地区发育古隆起,川北—川中—蜀南地区为浅缓坡相沉积,滩体发育,川东北—川东—川南—滇东北地区为内缓坡相台凹沉积,膏盐湖广泛发育。四川盆地外围发育中缓坡相沉积,滩体发育形成障积环境,为内缓坡相局限环境发育奠定基础。

1.2 测试方法

薄片鉴定在成都理工大学石油地质实验室完



a—龙王庙组沉积古地理图(据文献[48]);b—研究区地层分布图;c—桧溪剖面龙王庙组地层综合柱状图。

图1 龙王庙组沉积期古地理、研究区地层及地层综合柱状图

Fig.1 The paleogeography, regional geology and stratigraphy column of Guixi outcrop.

(a) Paleogeography map of the Longwangmiao depositing period (adapted from [48]); (b) Distribution map of the research area;

(c) The stratigraphy column of Longwangmiao Formation in the Guixi outcrop.

成。阴极发光测试在西南石油大学地球科学与技术学院完成。阴极发射器型号为 CL8200MKS, 加速电压 12 kV, 电流 300 μ A, 配合徕卡 DM2500 摄像系统完成拍摄。

薄片鉴定后选取代表性样品 11 件, 经 MQ 与酒精反复浸泡震荡, 晾干后将样品研磨至 200 目以下, 进行主微量、碳氧同位素、锶同位素和钙同位素测试。

主量元素测试分析在成都理工大学矿产资源化学四川省高校重点实验室完成。样品消解后在 ICP-OES 进行测试, 全流程采用标样 GSS-1 和 GSS-3 监测, 测试误差小于 $\pm 10\%$ 。碳氧同位素测试在成都理工大学地球化学实验室完成。样品烘干后, 与纯磷酸在真空系统中 70 $^{\circ}\text{C}$ 反应 2 h, 产生的气体进入 MAT253 气体稳定同位素质谱仪进行测试, 测试结果以 VPDB 计算, 误差小于 $\pm 0.3\%$ 。

锶及钙同位素测试在成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室完成。样品消解离心后通过 AG-50W 阳离子树脂分离富集锶元素, 蒸干后利用 TIMS 进行测试。钙同位素测试前处理方法见文献[58-59], 称取 10 mg 样品于 Teflon 样品罐, 分 3 次加入 5% 稀醋酸, 直至样品无气泡产生后进行离心。吸取离心后的上清液蒸干, 根据主量元素测试得到的钙元素计算并加入双稀释剂, 稀释剂 $n(^{42}\text{Ca}):n(^{43}\text{Ca})=5:1$ 。样品经树脂淋滤后进入 TIMS 进行测试, 测试结果以 NIST SRM 915a 计算。

2 实验结果

2.1 岩石学特征

桧溪剖面样品取自 3 个旋回: 自下而上第 1 旋回为粉屑泥晶灰岩、粉屑泥晶灰岩、含灰白云岩和泥晶-粉晶白云岩; 第 2 旋回为泥晶灰岩-灰质云岩-泥晶白云岩; 第 3 旋回为泥/微晶灰岩-云质灰岩-泥晶白云岩。3 个旋回中岩石组构具有自下而上变细的特征, 构成 3 个正旋回, 海平面持续上升(图 2)。

旋回 1 中泥晶灰岩发育砂屑、粉屑, 组分均为方解石, 孔隙、裂缝不发育(图 3a), 阴极发光呈暗红色(图 3b)。向上泥晶灰岩粉屑不发育, 可见少量石英, 裂缝被白云石充填(图 3c), 阴极发光下方解石组构呈暗红色, 裂缝内白云石呈亮红色(图 3d)。含灰白云岩以泥晶白云石为主, 与泥晶方解石混合发

育(图 3e), 阴极发光下白云石呈亮红色, 方解石呈黑-暗红色(图 3f)。泥晶白云岩镜下呈泥晶结构, 发育少量石英(图 3g, h), 阴极发光下呈暗红-亮红色(图 3i)。

旋回 2 中泥晶灰岩发育砂屑、粉屑, 组分均为方解石, 裂缝发育白云石(图 4a), 阴极发光呈暗红色, 裂缝颜色与基质接近, 可见大量石膏(图 4b)。灰质云岩可见石英颗粒, 白云石具有微晶结构(图 4c), 阴极发光下方解石组构呈暗红色, 白云石呈亮红色(图 4d)。泥-微晶白云岩中泥晶白云石和微晶白云石同时发育(图 4e, g, h), 阴极发光下以暗红色为主, 部分呈亮红色, 可见条状、椭圆状石膏(图 4f, i)。

旋回 3 中泥/微晶灰岩组分均为方解石, 偶见孔洞发育白云石(图 5a, b), 阴极发光呈暗红色, 白云石呈亮红色(图 5c)。云质灰岩基质为泥晶白云石, 裂缝内发育白云石(图 5d, e), 阴极发光下方解石组构呈暗红色, 裂缝内白云石呈亮红色(图 5f)。泥-微晶白云岩中泥晶白云石和微晶白云石同时发育(图 5g, h), 阴极发光下以暗红色为主, 部分呈亮红色, 可见条状、椭圆状石膏(图 5i)。

2.2 地球化学特征

地球化学测试结果见表 1、表 2。旋回 1 泥晶灰岩碳同位素组成为 -0.49% 和 -0.78% , 氧同位素组成为 -8.96% 和 -9.51% , $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 为 0.709 486 69 和 0.709 795 54, 钙同位素组成为 0.56% 和 0.54% 。含灰白云岩碳同位素组成为 -0.54% , 氧同位素组成为 -8.82% , $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 为 0.713 720 45, 钙同位素组成为 0.92% 。泥晶-粉晶白云岩碳同位素组成为 -0.64% , 氧同位素组成为 -9.28% , $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 为 0.712 183 18, 钙同位素为 1.12% 。

旋回 2 微晶灰岩碳同位素组成为 0.41% , 氧同位素组成为 -9.77% , $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 为 0.710 087 11, 钙同位素组成为 0.63% 。灰质云岩碳同位素组成为 0.33% , 氧同位素组成为 -8.79% , $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 为 0.709 236 59, 钙同位素组成为 0.77% 。泥晶白云岩碳同位素组成为 0.37% , 氧同位素组成为 -9.46% , $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 为 0.713 741 67, 钙同位素组成为 0.81% 。

旋回 3 泥晶灰岩碳同位素组成为 -0.03% , 氧同位素组成为 -9.90% , $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 为 0.709 909 34, 钙同位素组成为 0.56% 。白云质灰岩碳同位素组成为 -0.04% , 氧同位素组成为 -8.69% , $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$

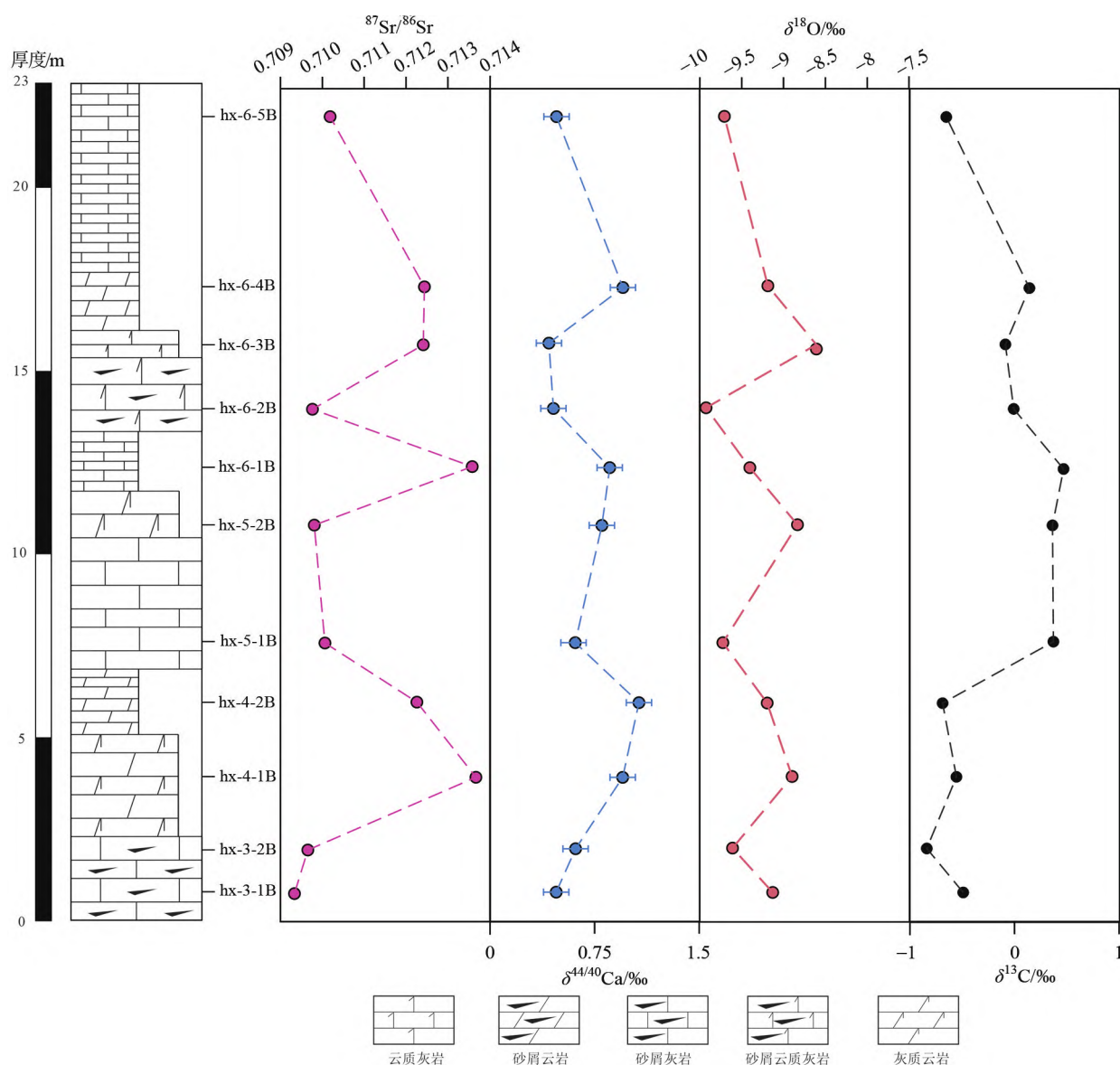


图2 桧溪剖面龙王庙组取样岩性及碳、氧、锶、钙同位素柱状图

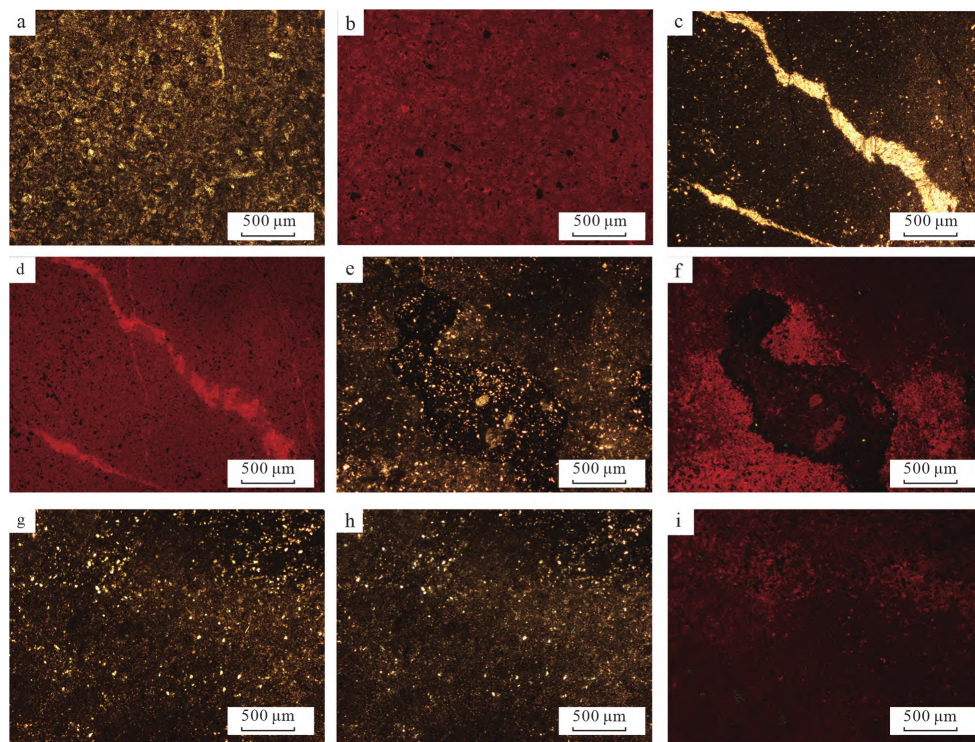
Fig. 2 Three limestone-transition-dolostone cycles from Longwangmiao Formation and results of $\delta^{87/86}\text{Sr}$, $\delta^{44/40}\text{Ca}$, $\delta^{18}\text{O}$ and $\delta^{13}\text{C}$

为 0.712 437 64, 钙同位素组成为 0.47‰。泥-粉晶白云岩碳同位素组成为 0.23‰, 氧同位素组成为 -9.25‰, $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 为 0.712 376 17, 钙同位素组成为 0.94‰。

旋回 3 沉积结束后沉积泥-粉晶灰岩, 碳同位素组成为 -0.68‰, 氧同位素组成为 -9.55‰, $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 为 0.710 639 33, 钙同位素组成为 0.59‰。

纵向上, 碳、氧、钙同位素变化明显, $\delta^{13}\text{C}$ 在旋

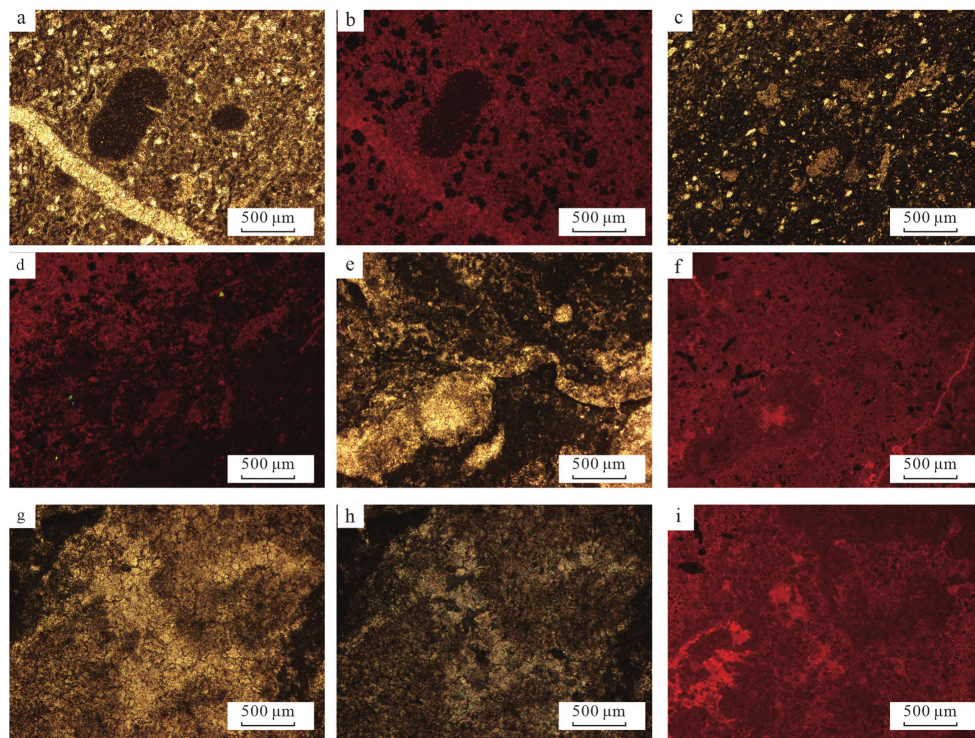
回 1 主要分布在 -0.78‰ ~ -0.49‰, 旋回 2 升高到 0.33‰ ~ 0.41‰, 旋回 3 除粉晶白云岩外降低至 -0.68‰ ~ -0.03‰。 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 与岩性具有一定相关性, 同一旋回内白云岩普遍高于灰岩。旋回 1 泥晶灰岩 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 为 0.709 49, 旋回 2 微晶灰岩升高到 0.710 087, 旋回 3 泥晶灰岩降低到 0.709 90。钙同位素纵向上分布受旋回控制, 旋回间差异较小, 各旋回呈现钙同位素组成从灰岩 0.5‰ 升高到白云岩 0.9‰ 的特征。



a—hx-3-1B, 粉屑泥晶灰岩, 单偏光; b—hx-3-1B, 粉屑泥晶灰岩, 阴极发光; c—hx-4-1B-9, 泥晶灰岩, 单偏光; d—hx-4-1B, 泥晶灰岩, 阴极发光; e—hx-4-1B, 含灰白云岩, 单偏光; f—hx-4-1B, 含灰白云岩, 单偏光; g—hx-4-2B, 泥晶白云岩, 单偏光; h—hx-4-2B, 泥晶白云岩, 单偏光; i—hx-4-2B, 泥晶白云岩, 阴极发光。

图3 桧溪剖面龙王庙组灰岩-白云岩旋回1镜下特征

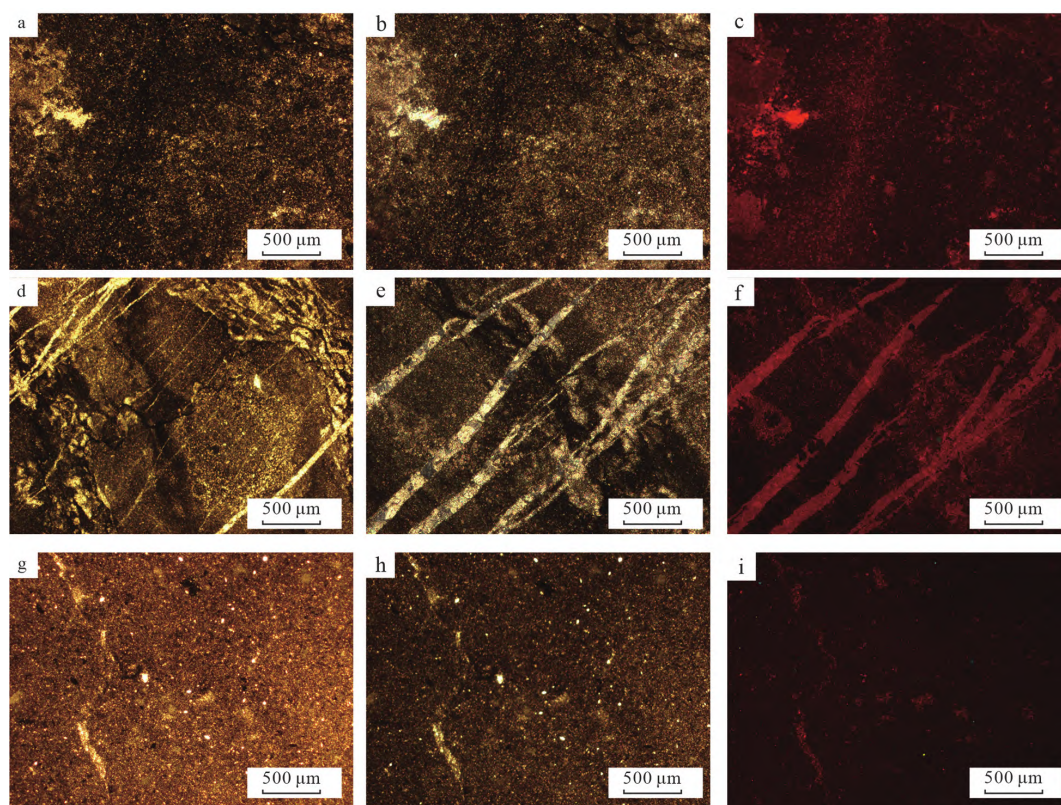
Fig. 3 Microscopic and cathodoluminescence analysis of cycle 1, Longwangmiao Formation, Guixi outcrop



a—hx-5-1B, 泥晶灰岩, 单偏光; b—hx-5-1B, 泥晶灰岩, 阴极发光; c—hx-5-2B, 灰质云岩, 单偏光; d—hx-5-2B, 灰质云岩, 阴极发光; e—hx-6-1B, 泥晶白云岩, 单偏光; f—hx-6-1B, 泥晶白云岩, 阴极发光; g—hx-6-1B, 微晶白云岩, 单偏光; h—hx-6-1B, 微晶白云岩, 正交偏光; i—hx-6-1B, 微晶白云岩, 阴极发光。

图4 桧溪剖面龙王庙组灰岩-白云岩旋回2镜下特征

Fig. 4 Microscopic and cathodoluminescence analysis of cycle 2, Longwangmiao Formation, Guixi outcrop



a—hx-6-2B, 泥晶灰岩, 单偏光; b—hx-6-2B, 泥晶灰岩, 阴极发光; c—hx-4-1B-9, 泥晶灰岩, 单偏光; d—hx-4-1B, 泥晶灰岩, 阴极发光; e—hx-4-1B, 含灰白云岩, 单偏光; f—hx-4-1B, 含灰白云岩, 单偏光; g—hx-4-2B, 泥晶白云岩, 单偏光; h—hx-4-2B, 泥晶白云岩, 单偏光; i—hx-4-2B, 泥晶白云岩, 阴极发光。

图5 桧溪剖面龙王庙组灰岩-白云岩旋回3镜下特征

Fig. 5 Microscopic and cathodoluminescence analysis of cycle 3, Longwangmiao Formation, Guixi section

表1 桧溪剖面不同旋回 CaO、MgO 测试结果

Table 1 Results of CaO and MgO contents from different sequences in the Guixi section

样品号	岩性	旋回	$w_B/\%$	
			CaO	MgO
hx-3-1B	粉屑泥晶灰岩	1	50.40	3.32
hx-3-2B	粉屑泥晶灰岩		52.83	2.92
hx-4-1B	含灰白云岩		38.27	17.26
hx-4-2B	泥晶-粉晶白云岩		32.43	21.34
hx-5-1B	微晶灰岩	2	51.12	2.54
hx-5-2B	灰质云岩		41.87	9.23
hx-6-1B	泥晶白云岩		31.54	20.03
hx-6-2B	含砂屑泥晶灰岩	3	49.24	3.93
hx-6-3B	白云质灰岩		45.23	10.55
hx-6-4B	泥-粉晶白云岩		30.62	22.63
hx-6-5B	泥-粉晶灰岩		51.27	1.21

表 2 桧溪剖面不同旋回同位素地球化学测试结果

Table 2 Isotopic results from different sequences in the Guixi section

样品号	岩性	旋回	$\delta^{13}\text{C}/\text{‰}$	$\delta^{18}\text{O}/\text{‰}$	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$	$\delta^{44/40}\text{Ca}/\text{‰}$	Z
hx-3-1B	粉屑泥晶灰岩	1	-0.49	-8.96	0.709 486 69	0.56 ± 0.038	121.83
hx-3-2B	粉屑泥晶灰岩		-0.78	-9.51	0.709 795 54	0.54 ± 0.098	120.96
hx-4-1B	含灰白云岩		-0.54	-8.82	0.713 720 45	0.92 ± 0.072	121.80
hx-4-2B	泥晶-粉晶白云岩		-0.64	-9.28	0.712 183 18	1.12 ± 0.105	121.36
hx-5-1B	微晶灰岩	2	0.412	-9.765	0.710 087 11	0.63 ± 0.053	123.27
hx-5-2B	灰质云岩		0.33	-8.79	0.709 236 59	0.77 ± 0.067	123.59
hx-6-1B	泥晶白云岩		0.37	-9.46	0.713 741 67	0.81 ± 0.075	123.34
hx-6-2B	含砂屑泥晶灰岩	3	-0.03	-9.9	0.709 909 34	0.56 ± 0.093	122.30
hx-6-3B	白云质灰岩		-0.04	-8.69	0.712 437 24	0.47 ± 0.041	122.89
hx-6-4B	泥-粉晶白云岩		0.23	-9.245	0.712 376 17	0.94 ± 0.042	123.16
hx-6-5B	泥-粉晶灰岩		-0.68	-9.55	0.710 639 33	0.59 ± 0.088	121.15

3 讨论

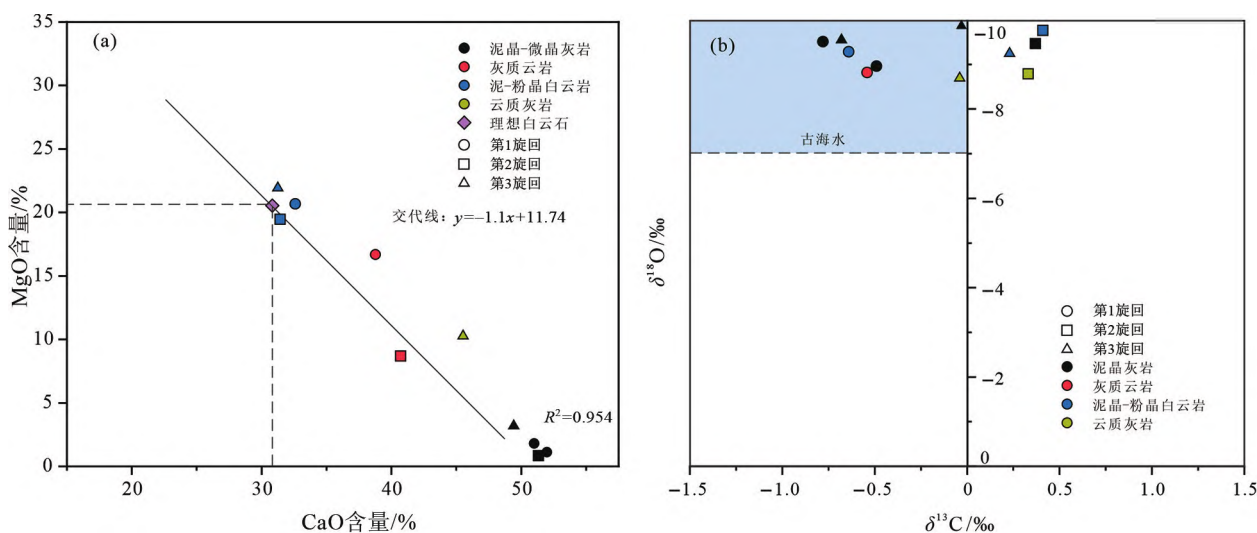
3.1 常规测试结果分析

理想白云石 $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}$ 应为 1, 交代过程中, Ca^{2+} 被 Mg^{2+} 替代, 表现为 CaO 和 MgO 呈明显负相关。桧溪剖面龙王庙组 3 个灰岩-过渡岩-白云岩序列样品中 MgO 和 CaO 呈明显负相关(图 6a), 表明白云石为沉积后交代成因。

碳氧同位素与岩石形成时的温度密切相关。龙王庙组沉积期海水碳同位素 $\delta^{13}\text{C}$ 范围是 $-1.5\text{‰} \sim 0\text{‰}$, 氧同位素 $\delta^{18}\text{O}$ 范围是 $-10\text{‰} \sim -7\text{‰}$ [60], 绝大

部分样品位于古海水范围内, 指示了成岩流体的海水来源(图 6b)。进一步分析古海水范围外的样品, 样品均来自第 2 旋回(图 6b)。进一步利用碳氧同位素计算古盐度, 计算结果见表 2, 第 1 旋回(灰岩-白云岩)平均 Z 值为 121.492 6 ($n=4$), 第 2 旋回(白云岩-灰岩)平均 Z 值为 123.408 0 ($n=3$), 第 3 旋回(灰岩-白云岩)平均 Z 值为 122.789 4。第 2 旋回古盐度 Z 值明显偏高, 与碳同位素偏正相对应。

锶同位素指标 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 一般不因物理、化学和生物过程发生同位素分馏作用, 主要是锶来源的控制 [61]。海水成岩流体中 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 值与同期的海水 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 接近, 陆源成岩流体 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 值一般远



a—桧溪剖面龙王庙组灰岩-白云岩 $\text{CaO}-\text{MgO}$ 图(交代线数据来自文献[5], R^2 由数据点与交代线计算); b—桧溪剖面龙王庙组灰岩-白云岩 $\delta^{13}\text{C}-\delta^{18}\text{O}$ 图(古海水数据来自文献[60])。

图 6 桧溪剖面龙王庙组灰岩-白云岩 $\text{CaO}-\text{MgO}$ 、 $\delta^{13}\text{C}-\delta^{18}\text{O}$ 交汇图

Fig. 6 Cross-plots of $\text{CaO}-\text{MgO}$ and $\delta^{13}\text{C}-\delta^{18}\text{O}$ from three cycles, Longwangmiao Formation, Guixi section.

(a) Cross-plots of $\text{CaO}-\text{MgO}$; (b) Cross-plots of $\delta^{13}\text{C}-\delta^{18}\text{O}$.

大于同期海水 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 值,幔源成岩流体时,这些成岩流体 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 一般要小于同期海水 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 值^[62]。龙王组沉积期海水 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 为0.709 0~0.709 4。泥晶灰岩 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 主要位于海水范围内,表明泥晶灰岩具有海水来源,与阴极发光下表现为暗红色光特征匹配。含云白云岩、泥晶-粉晶白云岩受壳源锶影响明显,镜下可见大量的石英及石膏(图4b, d, f)。笔者在进行地球化学测试时采用10%醋酸消解,排除了石英、石膏干扰,但过渡岩性、白云岩仍具有明显的 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 正异常,证明龙王庙组白云石化流体与陆源成因相关。石膏发育表明沉积环境较为局限。碳氧同位素大部分位于海水,碳同位素偏正表明白云石化流体具有蒸发浓缩特征(图6b)。综上所述,桧溪剖面龙王庙组地层流体受陆源影响,发育环境局限,具有蒸发浓缩特征,表明渗透回流作用是白云石化的主要成因。

3.2 钙同位素流体温度重建

钙同位素分馏影响因素较多,包括Ca-O键长^[63-65]、流体温度^[63, 66]、矿物沉淀速率^[45, 67-69]、化学计量比 $\text{Ca}^{2+}:\text{CO}_3^{2-}$ 和碳酸盐矿物饱和度^[70]等。桧溪剖面龙王庙组3个白云石旋回厚度较薄,沉积时间较短,且样品均沉积在混积潮坪环境,短时间内同一环境中,矿物沉淀速率、化学计量比 $\text{Ca}^{2+}:\text{CO}_3^{2-}$ 和碳酸盐矿物饱和度难以发生剧烈改变,因此,Ca-O键长和流体温度是控制3个旋回灰岩-白云岩钙同位素分馏的主要因素。通过第一性原理,基于方解石及其白云石化过渡矿物Ca-O键长,理论计算得到了方解石和白云石 $\delta^{44/40}\text{Ca}$ 分馏与温度分配关系^[71-72],结果如下:

$$1\ 000\ln\delta^{44/40}\text{Ca}_{\text{calcite-dolomite}}=ax+bx^2+cx^3 \quad (1)$$

$$x=\frac{10^6}{T^2} \quad (2)$$

式(2)中 T 为热力学温度,公式适用温度范围为273~2 500 K。式(1)中三次方程满足卡丹公式的标准形式^[73],将其转化为

$$cx^3+bx^2+ax+1\ 000\ln\delta^{44/40}\text{Ca}_{\text{calcite-dolomite}}=0 \quad (3)$$

带入通用求根公式有

$$\alpha=\frac{9cba-27c^2\ 1\ 000\ln\delta^{44/40}\text{Ca}_{\text{calcite-dolomite}}-2b^3}{54c^3} \quad (4)$$

$$\beta=\frac{\sqrt{3}\times\sqrt{4ca^3-b^2a^2-18abcd+27c^2d+4b^3d}}{18a^3} \quad (5)$$

$$d=1\ 000\ln\delta^{44/40}\text{Ca}_{\text{calcite-dolomite}} \quad (6)$$

当 $|\alpha+\beta|\geq|\alpha-\beta|$ 时,则有

$$m=\sqrt[3]{\alpha+\beta} \quad (7)$$

当 $|\alpha+\beta|<|\alpha-\beta|$ 时,则有

$$m=\sqrt[3]{\alpha-\beta} \quad (8)$$

m 是方程是否存在复数解的判断依据。当 $|m|\neq 0$ 时,可以得到

$$n=\frac{b^2-3ac}{9c^2m} \quad (9)$$

若 $|m|=0, n=0$,能得到方程舍弃复数的通用解

$$x=m+n-\frac{b}{3c} \quad (10)$$

将式(10)代入式(2)中得到温度的解

$$T=\pm\sqrt{\frac{10^6}{m+n-\frac{b}{3c}}} \quad (11)$$

钙同位素在不同矿物间的分馏计算主要依靠Ca-O键长和碳酸盐岩矿物晶体Mg离子的替换情况,其中Mg离子替代情况以 $\text{Mg}/(\text{Ca}+\text{Mg})$ 计^[72]。基于晶体化学性质的相关性,设置0.9‰为标准白云石矿物 $\delta^{44/40}\text{Ca}$ 测试结果(测试标准来自NIST 915a, $n=284$),反解得到白云石化流体温度(表3),除hx-4-2B、hx-6-2B两个样品外,其余样本计算温度和 $1\ 000\ln\delta^{44/40}\text{Ca}_{\text{calcite-dolomite}}$ 投图结果均与Ca-O键长模拟结果吻合,表明模拟温度的可靠性(图7^[72, 74-75])。灰岩样本模拟温度主要位于50~60℃,白云岩样本模拟温度主要位于30℃。

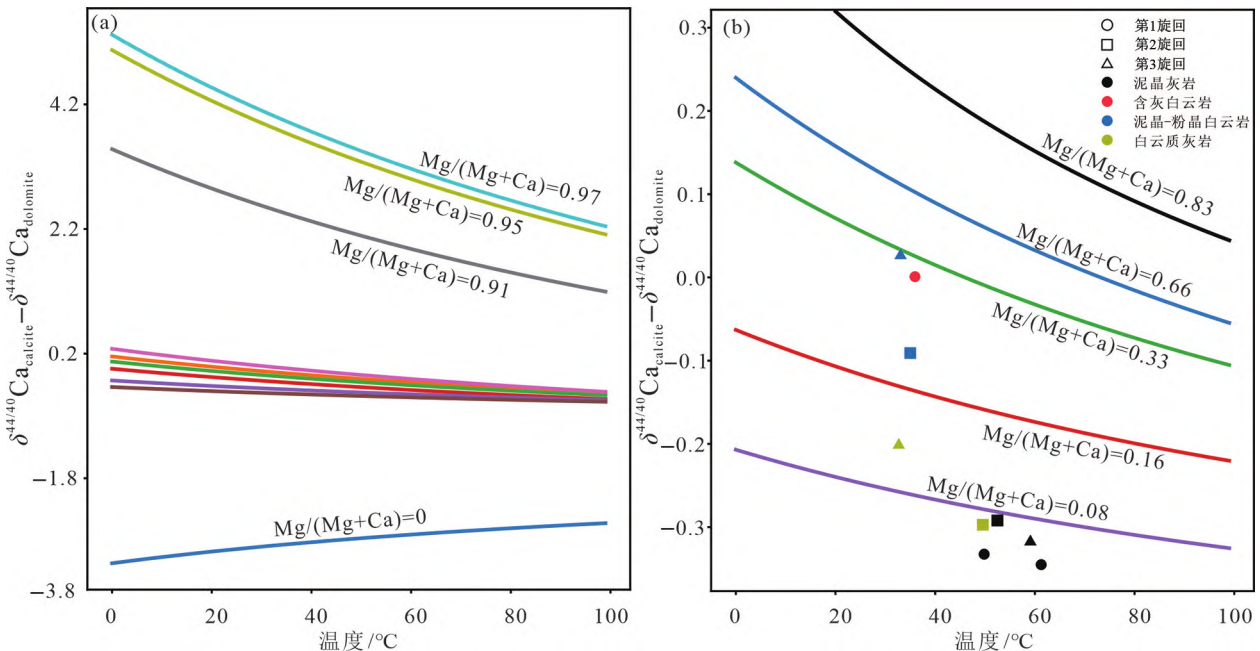
3.3 钙同位素流体性质重建

流体缓冲/沉积物缓冲模型根据流体缓冲和沉积物缓冲两个端员的 $\delta^{44/40}\text{Ca}$ 和流体性质建立^[76]。本文在原有模型基础上,将3个旋回泥晶灰岩 $\delta^{44/40}\text{Ca}$ 设置为原始沉积物端员,利用现代海水流体性质^[77-79]作为流体参数,模型中box参数由旋回沉积厚度确定,3个旋回中 n 分别设置为5、7、6。通过不断调整 Mg^{2+} 浓度,得到3个旋回顶部白云岩流体 Mg^{2+} 浓度。模拟结果显示(图8),旋回1白云石化流体 Mg^{2+} 浓度为2倍海水当量(105.64 mmol/kg, $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}=1.99$),旋回2白云石化流体 Mg^{2+} 浓度为7倍海水当量(369.74 mmol/kg, $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}=6.79$),旋回3白云石化流体 Mg^{2+} 浓度为2.3倍海水当量(121.48 mmol/kg, $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}=2.29$)。通过对现代海洋供给卤水系统(Marine-fed brine system)总结,可得到海洋供给卤水系统流体中的 Mg^{2+} 浓度为90~1 088 mmol/kg, $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}$ 为3~5^[80]。对阿布扎比现代发育白云石的萨勃哈环境高

表 3 温度结果
Table 3 Results of temperature simulation

样品号		$1\ 000\ln\delta^{44/40}\text{Ca}_{\text{calcite-dolomite}}/\text{‰}$	$\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Ca})$	温度/℃
hx-3-1B	粉屑泥晶灰岩	-0.34	0.06	56.09
hx-3-2B	粉屑泥晶灰岩	-0.36	0.05	61.59
hx-4-1B	含灰白云岩	0.02	0.29	36.71
hx-4-2B	泥晶-粉晶白云岩	0.22	0.37	29.76
hx-5-1B	微晶灰岩	-0.27	0.04	57.35
hx-5-2B	灰质云岩	-0.13	0.07	49.98
hx-6-1B	泥晶白云岩	-0.09	0.07	35.52
hx-6-2B	含砂屑泥晶灰岩	-0.34	0.03	59.40
hx-6-3B	白云质灰岩	-0.2	0.17	34.52
hx-6-4B	泥-粉晶白云岩	0.04	0.34	37.78
hx-6-5B	泥-粉晶灰岩	-0.31	0.02	49.78

注:加粗数值表示温度模拟结果的 $\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Ca})$ 值与实际值差距过大。



a—根据第一性原理计算的 $\delta^{44/40}\text{Ca}$ -温度交汇图(拟合数据来自文献[72],原模型中白云石、方解石 $\text{Ca}-\text{O}$ 键长、 $\text{Mg}-\text{O}$ 键长数据分别来自文献[74-75],模型由 Diamond[®]读取);b— $\delta^{44/40}\text{Ca}$ -温度- $\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Ca})$ 交汇图。

图 7 桧溪剖面龙王庙组灰岩-白云岩钙同位素温度模拟结果

Fig. 7 Temperature simulation by calcium isotope of limestone and dolostone from Longwangmiao Formation, Guixi section.

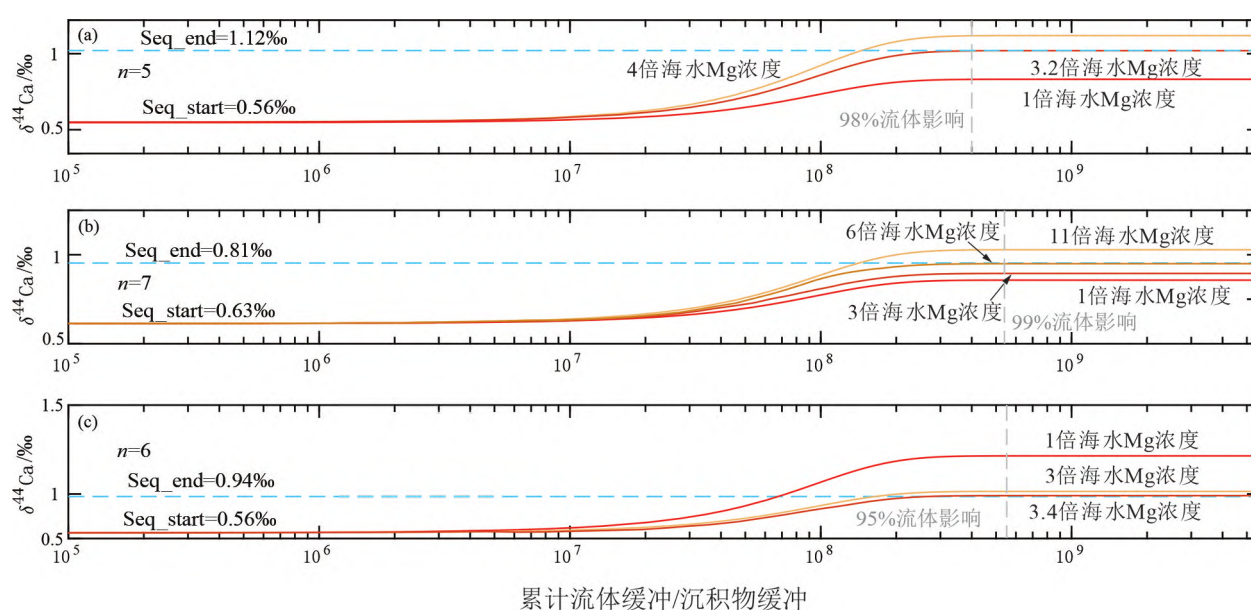
盐度流体进行的分析^[81-82]显示,萨勃哈环境中流体 Mg^{2+} 浓度为 9 900 mmol/kg, $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}$ 为 1.3。龙王庙组流体 Mg^{2+} 浓度及 $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}$ 与现代海洋供给卤水系统流体特征接近, Mg^{2+} 浓度低于萨勃哈流体, $\text{Mg}^{2+}/\text{Ca}^{2+}$ 高于萨勃哈流体,表明龙王庙组白云石化模式为海洋卤水供给的渗透回流白云石化模式。

模型同时对流体白云石化程度进行了计算,结果显示,旋回 1 白云石发育过程中 78% 受流体改造影响, 22% 为原始沉积物信息保留, 旋回 2 白云石 99% 为流体改造结果, 旋回 3 白云石 94% 为流体改

造结果。旋回 1 温度模拟显示白云石化流体温度为 29.37℃, 旋回 2、旋回 3 白云石化流体温度均大于 30℃, 较低的温度导致旋回 1 在 Mg^{2+} 浓度高于旋回 3 的情况下白云石化程度更低。

3.4 白云石化模式

滇东北地区龙王庙组沉积期靠近康滇古陆, 整体处于台内凹陷区潮坪相带, 接受康滇古陆的陆源输入, 在岩石学特征上表现出混积特征。桧溪剖面白云岩样品与永善金沙剖面、雷波抓抓岩剖面都显示有膏盐沉积特征, 表明滇东北地区龙王庙组沉积



a—旋回 1 模拟结果;b—旋回 2 模拟结果;c—旋回 3 模拟结果。

图 8 桧溪剖面龙王庙组海水流体模拟结果

Fig. 8 Results of fluid/sediments buffer models by calcium isotope, Longwangmiao Formation, Guixi section.

期局限环境的广泛发育。常规岩石学、地球化学分析结果显示滇东北地区龙王庙组白云岩具有渗透回流白云石化特点。钙同位素模拟结果进一步揭示流体化学性质与海洋供给卤水系统中流体性质相似,与蒸发环境下的萨勃哈系统中流体性质差异较大,进一步明确滇东北地区龙王庙白云岩是在渗透回流模式下形成。钙同位素流体温度模拟结果显示桧溪剖面白云石形成温度主要为 30 °C。Chang 等^[83]基于团簇同位素计算陡山沱期白云石形成温度主要为 30~40 °C,流体缓冲和沉积物缓冲模式均可能是早期白云石成因机理。钙同位素显示桧溪剖面白云岩样品均以流体缓冲为主,表明流体在白云石化过程中的主导作用。两种模拟结果对比表明,低温、非强蒸发环境流体在早成岩期的渗透回流作用可能是寒武—前寒武时期白云岩广泛发育重要的成因机制。

4 结论与展望

四川盆地南缘龙王庙组地层受古陆影响,石英等陆源碎屑较为发育。龙王庙组地层阴极发光下可见石膏,显示白云石化流体与局限环境有关。龙王庙组白云岩碳氧同位素以古海水为主,碳同位素偏正,表明流体与蒸发浓缩过程相关。锶同位素显示,在排除陆源碎屑干扰后,龙王庙组白云岩明显富集

陆源锶,指示白云石化流体与陆源流体的相关性。

钙同位素显示白云岩样品比灰岩样品钙同位素偏正,过渡岩性钙同位素介于两者之间。模拟结果显示,桧溪剖面龙王庙组白云岩成岩温度主要为 30~50 °C,流体 Mg^{2+} 浓度为 100~370 mmol/kg, Mg^{2+}/Ca^{2+} 为 1.2~6.8,与海洋供给卤水系统流体类似,桧溪剖面龙王庙组白云岩的成因机制为渗透回流白云石化模式。

钙同位素作为新兴地球化学测试对象,为碳酸盐岩古海洋、古气候、白云石化等多个研究方向提供了新的思路。镁、钙元素作为碳酸盐岩两大基本元素,除了分别利用钙、镁同位素进行分析外,今后的研究中需要注意将钙同位素和镁同位素进行联合分析,建立镁钙行为及同位素分馏的综合模型,将有助于进一步分析白云石化的成因机理。此外,碳酸盐岩钙同位素的温度模拟过程以拟合的温度曲线为基础,对成岩过程有较强的简化,实际分析时还应该综合多种指标进行进一步分析。

参考文献

- [1] HUGGETT J, CUADROS J, GALE A S, et al. Low temperature, authigenic illite and carbonates in a mixed dolomite-clastic lagoonal and pedogenic setting, Spanish Central System, Spain[J]. Applied Clay Science, 2016, 132/133:

- 296-312.
- [2] YANG L L, ZHU G Y, LI X W, et al. Influence of crystal nucleus and lattice defects on dolomite growth: geological implications for carbonate reservoirs[J]. *Chemical Geology*, 2022, 587(1): 120631.
 - [3] WANG X Y. Equilibrium between dolomitization and dedolomitization of a global set of surface water samples: a new theoretical insight on the dolomite inorganic formation mechanism[J]. *Marine Chemistry*, 2021, 235: 104017.
 - [4] MCKENZIE J A. Holocene dolomitization of calcium carbonate sediments from the coastal sabkhas of Abu Dhabi, U.A.E.: a stable isotope study[J]. *Journal of Geology*, 1981, 89(2): 185-198.
 - [5] MITCHELL J T, LAND L S, MISER D E. Modern marine dolomite cement in a North Jamaican fringing reef[J]. *Geology*, 1987, 15(6): 557-560.
 - [6] 张晓宝. 准噶尔盆地南缘东部中二叠统芦草沟组黑色页岩中白云岩夹层的成因探讨[J]. *沉积学报*, 1993, 11(2): 133-140.
 - [7] SÁNCHEZ-ROMÁN M, MCKENZIE J A, DE LUCA REBELLO WAGENER A, et al. Experimentally determined biomediated Sr partition coefficient for dolomite: significance and implication for natural dolomite[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2011, 75(3): 887-904.
 - [8] 王小林, 胡文瑄, 张军涛, 等. 塔里木盆地和田 1 井中寒武统青岩层段发现原生白云石[J]. *地质论评*, 2016, 62(2): 419-433.
 - [9] 张学丰, 胡文瑄, 张军涛. 白云岩成因相关问题及主要形成模式[J]. *地质科技情报*, 2006, 25(5): 32-40.
 - [10] 赫云兰, 刘波, 秦善. 白云石化机理与白云岩成因问题研究[J]. *北京大学学报(自然科学版)*, 2010, 46(6): 1010-1020.
 - [11] HSU K J, SIEGENTHALER C. Preliminary experiments on hydrodynamic movement induced by evaporation and their bearing on the dolomite problem[J]. *Sedimentology*, 1969, 12(1/2): 11-25.
 - [12] FRIEDMAN G M, SANDERS J E. Chapter 6 origin and occurrence of dolostones[J]. *Developments in Sedimentology*, 1967, 9: 267-348.
 - [13] WARREN J. Dolomite: occurrence, evolution and economically important associations[J]. *Earth-Science Reviews*, 2000, 52(1/2/3): 1-81.
 - [14] ADAMS J E, RHODES M L. Dolomitization by seepage refluxion[J]. *AAPG Bulletin*, 1960, 44(12): 1912-1920.
 - [15] MACHEL H G. Concepts and models of dolomitization: a critical reappraisal[J]. *Geological Society of London Special Publications*, 2004, 235(1): 7-63.
 - [16] MATTES B W, MOUNTJOY E W. Burial dolomitization of the Upper Devonian miette buildup, Jasper National Park, Alberta[M]//ZINGER D H, DUNHAM J B, ETHINGTON R L. Concepts and models of dolomitization. London: Society for Sedimentary Geology, 1980: 259-297.
 - [17] WIERZBICKI R, DRAVIS J J, AL-AASM I, et al. Burial dolomitization and dissolution of Upper Jurassic Abenaki platform carbonates, Deep Panuke Reservoir, Nova Scotia, Canada[J]. *AAPG Bulletin*, 2006, 90(11): 1843-1861.
 - [18] MACHEL G H, LONNÉE J. Hydrothermal dolomite: a product of poor definition and imagination[J]. *Sedimentary Geology*, 2002, 152(3/4): 163-171.
 - [19] ANDERSON G M, MACQUEEN R W. Mississippi valley - type lead-zinc deposits[J]. *Geoscience Reprint Series: Ore Deposit Models*, 1987, 3(1): 79-90.
 - [20] CERVATO C. Hydrothermal dolomitization of Jurassic-Cretaceous limestones in the southern Alps (Italy): relation to tectonics and volcanism[J]. *Geology*, 1990, 18(5): 458.
 - [21] LUCZAJ J A. Evidence against the Dorag (mixing-zone) model for dolomitization along the Wisconsin arch: a case for hydrothermal diagenesis[J]. *Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists*, 2006, 90(11): 1719-1738.
 - [22] MOUNTJOY E W, HALIM-DIHARDJA M. Multiple phase fracture and fault-controlled burial dolomitization, Upper Devonian Wabamun Group, Alberta[J]. *SEPM Journal of Sedimentary Research*, 1991, 61(4): 590-612.
 - [23] BADIOZAMANI K. The Dorag dolomitization model: application to the Middle Ordovician of Wisconsin[J]. *Journal of Sedimentary Petrology*, 1973, 43(4): 965-984.
 - [24] 郑荣才, 柳梅青. 试论块状白云岩的混合水成因模式[J]. *矿物岩石*, 1992, 12(1): 55-64.
 - [25] MELIM L A, SWART P K, EBERLI G P. Mixing-zone diagenesis in the subsurface of Florida and the Bahamas[J]. *Journal of Sedimentary Research*, 2004, 74(6): 904-913.
 - [26] 邹才能, 杜金虎, 徐春春, 等. 四川盆地震旦系—寒武系特大型气田形成分布、资源潜力及勘探发现[J]. *石油勘探与开发*, 2014, 41(3): 278-293.
 - [27] 刘树根, 宋金民, 赵异华, 等. 四川盆地龙王庙组优质储层形成与分布的主控因素[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 2014, 41(6): 657-670.
 - [28] 田艳红, 刘树根, 赵异华, 等. 四川盆地中部龙王庙组储层成岩作用[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 2014, 41(6): 671-683.
 - [29] 杨雪飞, 王兴志, 杨跃明, 等. 川中地区下寒武统龙王庙组白云岩储层成岩作用[J]. *地质科技情报*, 2015, 34(1): 35-41.
 - [30] 张天付, 付小东, 李文正, 等. 四川盆地安岳特大型气田不同产能状态下龙王庙组的储层特征[J]. *石油学报*, 2020, 41(9): 1049-1059, 1116.
 - [31] 杨威, 魏国齐, 谢武仁, 等. 川中地区龙王庙组优质储层发育的主控因素及成因机制[J]. *石油学报*, 2020, 41(4): 421-432.
 - [32] FU Q L, HU S Y, XU Z H, et al. Depositional and diagenetic controls on deeply buried Cambrian carbonate reservoirs: Longwangmiao Formation in the Moxi-Gaoshiti Area,

- Sichuan Basin, southwestern China[J]. *Marine and Petroleum Geology*, 2020, 117: 104318.
- [33] 沈安江, 陈娅娜, 潘立银, 等. 四川盆地寒武统龙王庙组沉积相与储层分布预测研究[J]. *天然气地球科学*, 2017, 28(8): 1176-1190.
- [34] 刘大卫, 蔡春芳, 扈永杰, 等. 深层白云岩多期白云石化及其对孔隙演化的影响: 以川中地区下寒武统龙王庙组为例[J]. *中国矿业大学学报*, 2020, 49(6): 1150-1165.
- [35] LIU D, CAI C F, HU Y J, et al. Multistage dolomitization and formation of ultra-deep Lower Cambrian Longwangmiao Formation reservoir in central Sichuan Basin, China[J]. *Marine and Petroleum Geology*, 2021, 123(1): 104752.
- [36] 任影, 钟大康, 高崇龙, 等. 川东寒武系龙王庙组白云岩地球化学特征、成因及油气意义[J]. *石油学报*, 2016, 37(9): 1102-1115.
- [37] 孙海涛, 张玉银, 柳慧林, 等. 四川盆地东部下寒武统龙王庙组白云岩类型及其成因[J]. *石油与天然气地质*, 2018, 39(2): 318-329.
- [38] REN Y, ZHONG D K, GAO C L, et al. Dolomite geochemistry of the Cambrian Longwangmiao Formation, eastern Sichuan Basin; implication for dolomitization and reservoir prediction [J]. *Petroleum Research*, 2017, 2(1): 64-76.
- [39] 余晶洁, 宋金民, 刘树根, 等. 川东北地区下寒武统龙王庙组白云岩成因分析[J]. *沉积学报*, 2020, 38(6): 1284-1295.
- [40] 韩波, 李新, 钟晓勤, 等. 中上扬子地区龙王庙组储层特征及白云石化作用[J]. *西安石油大学学报(自然科学版)*, 2021, 36(1): 1-12.
- [41] 王东, 王海军, 王莹, 等. 川西南井研地区龙王庙组储层特征及主控因素[J]. *断块油气田*, 2022, 29(1): 14-19.
- [42] WANG Y, SHI Z J, QING H R, et al. Petrological characteristics, geochemical characteristics, and dolomite model of the Lower Cambrian Longwangmiao Formation in the periphery of the Sichuan Basin, China[J]. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 2021, 202(1): 108432.
- [43] CHAKRABARTI R, MONDAL S, JACOBSON A D, et al. Review of techniques, challenges, and new developments for calcium isotope ratio measurements[J]. *Chemical Geology*, 2021, 581: 120398.
- [44] GUSSONE N, BÖHM F, EISENHAEUER A, et al. Calcium isotope fractionation in calcite and aragonite[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2005, 69(18): 4485-4494.
- [45] DEPAOLO D J. Surface kinetic model for isotopic and trace element fractionation during precipitation of calcite from aqueous solutions [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2011, 75(4): 1039-1056.
- [46] FANTLE M S, TIPPER E T. Calcium isotopes in the global biogeochemical Ca cycle: implications for development of a Ca isotope proxy[J]. *Earth-Science Reviews*, 2014, 129: 148-177.
- [47] SUN J, ZHU X K, BELSHAW N S, et al. Ca isotope systematics of carbonatites: insights into carbonatite source and evolution[J]. *Geochemical Perspectives Letters*, 2021, 17: 11-15.
- [48] 杜金虎, 张宝民, 汪泽成, 等. 四川盆地寒武统龙王庙组碳酸盐缓坡双颗粒滩沉积模式及储层成因[J]. *天然气工业*, 2016, 36(6): 1-10.
- [49] 刘树根, 刘殊, 孙玮, 等. 绵阳-长宁拉张槽北段构造-沉积特征[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 2018, 45(1): 1-13.
- [50] 钟勇, 李亚林, 张晓斌, 等. 川中古隆起构造演化特征及其与早寒武世绵阳-长宁拉张槽的关系[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 2014, 41(6): 703-712.
- [51] 宋金民, 刘树根, 孙玮, 等. 兴凯地裂运动对四川盆地灯影组优质储层的控制作用[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 2013, 40(6): 658-670.
- [52] 刘树根, 孙玮, 罗志立, 等. 兴凯地裂运动与四川盆地组合油气勘探[J]. *成都理工大学学报(自然科学版)*, 2013, 40(5): 511-520.
- [53] 谢武仁, 姜华, 马石玉, 等. 四川盆地德阳-安岳裂陷晚震旦世一早寒武世沉积演化特征与有利勘探方向[J]. *天然气地球科学*, 2022, 33(8): 1240-1250.
- [54] 马腾, 谭秀成, 李凌, 等. 四川盆地早寒武世龙王庙组沉积特征与古地理[J]. *沉积学报*, 2016, 34(1): 33-48.
- [55] 任影, 钟大康, 高崇龙, 等. 川东及其周缘地区下寒武统龙王庙组沉积相[J]. *古地理学报*, 2015, 17(3): 335-346.
- [56] 杨威, 魏国齐, 谢武仁, 等. 四川盆地寒武统龙王庙组沉积模式新认识[J]. *天然气工业*, 2018, 38(7): 8-15.
- [57] 王龙, 沈安江, 陈宇航, 等. 四川盆地寒武统龙王庙组岩相古地理特征和沉积模式[J]. *海相油气地质*, 2016, 21(3): 13-21.
- [58] LIU F, ZHANG Z F, LI X, et al. A practical guide to the double-spike technique for calcium isotope measurements by thermal ionization mass spectrometry (TIMS)[J]. *International Journal of Mass Spectrometry*, 2020, 450(4): 116307.
- [59] LIU F, ZHANG Z F, ZHANG Z K, et al. Ca isotopic compositions of zoned granitoid intrusion: implications for the emplacement and evolution of magma bodies [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2022, 326(1): 149-165.
- [60] JÁN V, DAVIN A, KAREM A, et al. $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$, $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{18}\text{O}$ evolution of Phanerozoic seawater[J]. *Chemical Geology*, 1998, 161(1/2/3): 59-88.
- [61] 黄思静, 石和, 张萌, 等. 锶同位素地层学在碎屑岩成岩研究中的应用[J]. *沉积学报*, 2002, 20(3): 359-366.
- [62] 胡作维, 黄思静, 王春梅, 等. 锶同位素方法在油气储层成岩作用研究中的应用[J]. *地质找矿论丛*, 2009, 24(2): 160-165.
- [63] MARRIOTT C S, HENDERSON G M, BELSHAW N S, et al. Temperature dependence of $\delta^7\text{Li}$, $\delta^{44}\text{Ca}$ and Li/Ca during growth of calcium carbonate[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2004, 222(2): 615-624.
- [64] GUSSONE N, AHM A S C, LAU K V, et al. Calcium iso-

- topes in deep time: potential and limitations[J]. *Chemical Geology*, 2020, 544: 119601.
- [65] WIEGAND B, CHADWICKO, VITOUSEK P, et al. Ca cycling and isotopic fluxes in forested ecosystems in Hawaii [J]. *Geophysical Research Letters*, 2005, 32(11): L11404.
- [66] GUSSONE N, EISENHAEUER A, HEUSER A, et al. Model for kinetic effects on calcium isotope fractionation ($\delta^{44}\text{Ca}$) in inorganic aragonite and cultured planktonic foraminifera[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2003, 67(7): 1375-1382.
- [67] LEMARCHAND D, WASSERBURG G J, PAPANASTASIOU D A. Rate-controlled calcium isotope fractionation in synthetic calcite [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2004, 68(22): 4665-4678.
- [68] FANTLE M S, DEPAOLO D J. Ca isotopes in carbonate sediment and pore fluid from ODP Site 807A: the Ca^{2+} (aq)-calcite equilibrium fractionation factor and calcite recrystallization rates in Pleistocene sediments[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2007, 71(10): 2524-2546.
- [69] BLÄTTLER C L, HONG W L, KIRSIMÄE K, et al. Small calcium isotope fractionation at slow precipitation rates in methane seep authigenic carbonates[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2021, 298: 227-239.
- [70] NIELSEN L C, DEPAOLO D J, DE YOREO J J. Self-consistent ion-by-ion growth model for kinetic isotopic fractionation during calcite precipitation[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2012, 86: 166-181.
- [71] SONG Y H, LI Y H, WANG W Z, et al. First-principles investigation of the concentration effect on equilibrium fractionation of Ca isotopes in forsterite[J]. *Acta Geochimica*, 2019, 38(4): 497-507.
- [72] WANG W Z, QIN T, ZHOU C, et al. Concentration effect on equilibrium fractionation of Mg-Ca isotopes in carbonate minerals: insights from first-principles calculations [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2017, 208: 185-197.
- [73] 涂郗, 丘梅清, 陆小钊, 等. 一个广义 Camassa-Holm 方程的行波解[J]. *中山大学学报(自然科学版)*, 2018, 57(3): 70-75.
- [74] SITEPU H. Texture and structural refinement using neutron diffraction data from molybdenite (MoO_3) and calcite (CaCO_3) powders and a Ni-rich $\text{Ni}_{50.7}\text{Ti}_{49.30}$ alloy[J]. *Powder Diffraction*, 2009, 24(4): 315-326.
- [75] STEINFINK H, SANS F J. Refinement of the crystal structure of dolomite [J]. *American Mineralogist*, 1959, 44(5/6): 679-682.
- [76] AHM A S C, BJERRUM C J, BLÄTTLER C L, et al. Quantifying early marine diagenesis in shallow-water carbonate sediments[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2018, 236: 140-159.
- [77] KRAMER P A, SWART P K, DE CARLO E H, et al. Overview of interstitial fluid and sediment geochemistry, Sites 1003-1007 (Bahamas Transect)[J]. *Proceedings of the Ocean Drilling Program: Scientific Results*, 2000, 168(8): 179-195.
- [78] SWART P K, EBERLI G P, MALONE M J, et al. The oxygen isotopic composition of interstitial waters: evidence for fluid flow and recrystallization in the margin of Great Bahama Bank[J]. *Proceedings of the Ocean Drilling Program: Scientific Results*, 2000, 166(8): 91-98.
- [79] HIGGINS J A, BLÄTTLER C L, LUNDSTROM E A, et al. Mineralogy, early marine diagenesis, and the chemistry of shallow-water carbonate sediments [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2018, 220: 512-534.
- [80] WARREN J K. *Evaporites: a geological compendium*[M]. Berlin: Springer, 2016.
- [81] WOOD W W, SANFORD W E, AL HABSHI A R S. Source of solutes to the coastal sabkha of Abu Dhabi[J]. *Geological Society of America Bulletin*, 2002, 114(3): 259-268.
- [82] WOOD W W, SANFORD W E, FRAPE S K. Chemical openness and potential for misinterpretation of the solute environment of coastal sabkhat [J]. *Chemical Geology*, 2005, 215(1/2/3/4): 361-372.
- [83] CHANG B, LI C, LIU D, et al. Massive formation of early diagenetic dolomite in the Ediacaran Ocean: constraints on the "dolomite problem"[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2020, 117(25): 14005-14014.